

Abstract Algebra HW 7

1. (Ch 1.8. 7) 设 N 是有限群 G 的一个正规子群, 如果 p 和 $|G/N|$ 互素, 则 N 包含 G 的所有 Sylow- p 子群.

Pf. 设 $|G| = p^r m$, 其中 $p \nmid m$. 则由 p 和 $|G/N|$ 互素, $|G/N| \mid m$. 有

$$|N| = \frac{|G|}{|G/N|} = p^r \frac{m}{|G/N|}.$$

即 $p^r \mid |N|$. 由 Sylow-I, 存在 N 的 p^r 阶子群. 由 $G \supset N$, H 也是 G 的 Sylow- p 子群. 由 Sylow-II, G 的任意 Sylow- p 子群形如 gHg^{-1} ($g \in G$). 由 $G \supset N$ 和 $H \subseteq N$, 对任意 $h \in H$, 有

$$h \in N = g^{-1}Ng \Rightarrow ghg^{-1} \in N$$

故 $gHg^{-1} \subseteq N$, 即任意 Sylow- p 子群含于 N .

□

2. (Ch 1.9. 2) 如果 n 为正奇数, 求证 $D_{2n} \cong D_n \times \mathbb{Z}_2$.

Pf. 记

$$D_n = \{id_n, \sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{n-1}, \tau, \sigma\tau, \dots, \sigma^{n-1}\tau\}$$

$$D_n = \{id_n, \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}^2, \dots, \tilde{\sigma}^{n-1}, \tilde{\tau}, \tilde{\sigma}\tilde{\tau}, \dots, \tilde{\sigma}^{n-1}\tilde{\tau}\}$$

其中 $\sigma\tau\sigma = \tau$, $\tilde{\sigma}\tilde{\tau}\tilde{\sigma} = \tilde{\tau}$. 注意到 $D_n \times \mathbb{Z}_2$ 由

$$\{(\sigma, 0), (\tau, 0), (id_n, 1)\}$$

生成, 定义

$$\varphi: D_n \times \mathbb{Z}_2 \longrightarrow D_{2n}$$

$$(\sigma, 0) \mapsto \tilde{\sigma}^2$$

$$(\tau, 0) \mapsto \tilde{\tau}$$

$$(id_n, 1) \mapsto \tilde{\sigma}^n$$

$$\text{计算知 } \varphi((\sigma^k, 1)) = \tilde{\sigma}^{2k+n}, \quad \varphi((\sigma^k\tau, 1)) = \tilde{\sigma}^{n+k}\tilde{\tau} = \tilde{\sigma}^k\tilde{\tau}\tilde{\sigma}^n.$$

~!~

由 $|D_n \times \mathbb{Z}_2| = |D_n| |\mathbb{Z}_2| = 2n = |D_{2n}|$ 知 φ 是 $1-1$ 映射 (显然满),
只要证 φ 是群同态. 我们验证

$$\varphi((\sigma, 0)(\tau, 0)) = \varphi((\sigma\tau, 0)) = \tilde{\sigma}\tilde{\tau} = \varphi((\sigma, 0)) \varphi((\tau, 0))$$

$$\varphi((\tau, 0)(\sigma, 0)) = \varphi((\tau\sigma, 0)) = \tilde{\tau}\tilde{\sigma} = \varphi((\tau, 0)) \varphi((\sigma, 0)).$$

$$\varphi((\sigma, 0)(id_n, 1)) = \varphi((id_n, 1)(\sigma, 0)) = \tilde{\sigma}^{n+1} = \varphi((\sigma, 0)) \varphi((id_n, 1)) = \dots$$

$$\varphi((\tau, 0)(id_n, 1)) = \varphi((id_n, 1)(\tau, 0)) = \tilde{\tau}^n = \varphi((\tau, 0)) \varphi((id_n, 1)) = \dots$$

从而 φ 是 $D_n \times \mathbb{Z}_2$ 到 D_{2n} 的同构.

□

3. (Ch 1.9. 3) 若 $n \geq 3$, 试问 $A_n \times \mathbb{Z}_2$ 与 S_n 是否同构.

Solu. 注意到 $\{id\} \times \mathbb{Z}_2$ 是阶为 2 的子群, 且

$$(\sigma, n) \{id\} \times \mathbb{Z}_2 (\sigma^{-1}, n) = \{id\} \times \mathbb{Z}_2$$

故 $A_n \times \mathbb{Z}_2 \supset \{id\} \times \mathbb{Z}_2$, 但 $n \geq 3$ 时, S_n 阶为 2 的子群必为
对换生成的, 不妨设为 $\{id, (12)\sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_t\}$, 其中 $\sigma_k (1 \leq k \leq t)$
是不相交且不与 (12) 相交的对换. 注意到若 σ_k 中无某个元, 不妨
设为 3 时,

$$(13) \{id, (12)\sigma_1\cdots\sigma_t\} (13)^{-1} = \{id, (23)\sigma_1\cdots\sigma_t\} \neq \{id, (12)\sigma_1\cdots\sigma_t\}$$

若 σ_k 含所有元, 即可设为 $\{id, (12)(34)\cdots(n-1, n)\}$, 则

$$(13) \{id, (12)\cdots(n-1, n)\} (13)^{-1} = \{id, (14)(23)\cdots(n-1, n)\}$$

综上所有 2 阶子群都不是正规的, 但同构保持正规子群, 故不同构

□

*4. (Ch 1.9. 8) 设 G_1 和 G_2 是两个非交换单群. 试证 $G_1 \times G_2$ 的
非平凡正规子群只有 G_1 和 G_2 .

~2~

Pf. 设 $G_1 \times G_2$ 有非平凡正规子群 N , 令 N_1, N_2 表示 N 的第二个分量作成的集合. $\forall n_1, n_1' \in N_1$, 存在 $n_2, n_2' \in N_2$ 使得

$$(n_1, n_2), (n_1', n_2') \in N$$

则 $(n_1, n_1', n_2, n_2') \in N$, 故 $n_1, n_1' \in N_1$. 即 N_1 有封闭性. 同样容易验证结合律逆元, 故 N_1, N_2 均为子群. 且由 N 正规,

$$(g_1, g_2) N (g_1, g_2)^{-1} \subseteq N \Rightarrow g_1 N_1 g_1^{-1} \subseteq N_1$$

故 $G_1 \triangleright N_1, G_2 \triangleright N_2, \text{且 } N = N_1 \times N_2$ 且

$$N \cap G_1 \times \{e_2\} = N_1 \times \{e_2\} \quad N \cap \{e_1\} \times G_2 = \{e_1\} \times N_2.$$

~~若 $N_1 = G_1$~~ 也是 $G_1 \times G_2$ 的正规子群. 由 G_1 单, $N_1 = G_1$ 或 $N_1 = \{e_1\}$

若 $N_1 = G_1$, 则 $N = G_1 \times N_2$, 由 N 非平凡知 $N_2 = \{e_2\}$, 故 $N \cong G_1$.

若 $N_1 = \{e_1\}$, 则考虑

$$H_1 = \{g_1 \in G_1 \mid \exists g_2 \in G_2, (g_1, g_2) \in N\} \leq G_1$$

$\forall g \in G_1$, 由 N 正规,

$$(g, e_2)(g_1, g_2)(g, e_2)^{-1} = (gg_1g^{-1}, g_2) \in N$$

故 $gg_1g^{-1} \in H_1$, 即 H_1 正规, 进而只能取 G_1 或 $\{e_1\}$. 若 $H_1 = G_1$, 则

$\forall g \in G_1$, 取 g_2 使 $(g_1, g_2) \in N$, 由于正规子群之交 $N \cap G_1 \times \{e_2\} = \{e_1\} \times \{e_2\}$, 故 N 与 $G_1 \times \{e_2\}$ 元素可交换, (Ch 1.5.7), 于是 $\forall g \in G_1$,

$$(g, e_2)(g_1, g_2) = (g_1, g_2)(g, e_2) \Rightarrow gg_1 = g_1g,$$

于是 G_1 交换, 矛盾. 故 $H_1 = \{e_1\}$. 这表明 $N = \{e_1\} \times N_2$, 由 N 非平凡知 $N_2 = G_2$, 故 $N \cong G_2$. □

5. (Ch 1.9.12) 令 $G = G_1 \times G_2$, $H \triangleleft G$ 且 $H \cap G_1 \times \{e_2\} = \{e_1\}$.

$H \cap \{e_1\} \times G_2 = \{e_1\}$, 试证 H 是 Abel 群.

Pf. 由 (Ch 1.5.7) H 与 $G_1 \times \{e_2\}$ 和 $\{e_1\} \times G_2$ 皆可交换, 故对任意 $(g_1, g_2), (g_1', g_2') \in H$, 有

$$\begin{aligned} (g_1, g_2)(g_1', g_2') &= (g_1, g_2)(g_1', e_2)(e_1, g_2') = (g_1' e_1, g_2)(e_1, g_2') \\ &= (g_1', g_2)(e_1, g_2') = (g_1', g_2')(g_1, g_2). \end{aligned}$$

□

6. K 是由 P 生成的正规子群当且仅当 K 是由 P 的所有共轭子集之并生成的 H 的子群

Pf. 令

$$K_1 = \bigcap_{P \in N \triangleleft G} N \quad K_2 = \bigcap_{\substack{H \in G \\ gPg^{-1} \subseteq H \ \forall g \in G}} H$$

证 $K_1 = K_2$. $\forall x \in K_2$, 则对任意 $g \in G$, 我们证明 $g x g^{-1} \in K_2$. 由于对任意 $G \geq H$ 使得 H 包含 P 的所有共轭子集, $g^{-1} H g$ 作为共轭子群也是 G 的子群, 且仍包含 P 的所有共轭子集, 因为

$$(g h P g h^{-1})^{-1} \subseteq H \Rightarrow h P h^{-1} \subseteq g^{-1} H g$$

于是由 $x \in K_2$ 知 $x \in g^{-1} H g$, 进而 $g x g^{-1} \in H$. 由于这对任意 $G \geq H$, $h P h^{-1} \subseteq H$, $\forall h \in G$ 成立, 故 $g x g^{-1} \in K_2$. 故 $g K_2 g^{-1} = K_2$. 即 K_2 正规, 特别地, 可在 K_1 定义式中取 $N = K_2$ 当然 $K_1 \subseteq K_2$. 反之, ~~$K_1 \subseteq K_2$~~ , K_1 当然是 G 的子群, 且 $\forall g \in G$, 以及 $P \in N \triangleleft G$,

$$g P g^{-1} \subseteq g N g^{-1} = N$$

故有 $g P g^{-1} \subseteq K_1$, 于是可在 K_2 定义式中取 $H = K_1$, 从而 $K_2 \subseteq K_1$.

□

7. 证明

$$A_4 \cong \langle a, b \mid a^3 = e, b^2 = e, (ab)^3 = e \rangle$$

Pf. 令 K 是 $\{a^3, b^2, (ab)^3\}$ 生成的正规子群. 考虑群同态

$$\begin{aligned} \varphi: F(\{a, b\}) &\longrightarrow A_4 \\ a &\longmapsto (123) \\ b &\longmapsto (14)(23) \end{aligned}$$

~~我们证明 $\ker(\varphi) = K$~~ 一方面,

$$\varphi(a^3) = (123)^3 = id, \quad \varphi(b^2) = (14)^2(23)^2 = id.$$

$$\varphi((ab)^3) = ((123)(14)(23))^3 = (142)^3 = id,$$

~4~

故 $K \subseteq \ker \varphi$, 于是由商群的泛性质

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow \pi & F(\{a, b\})/K \\ & & \downarrow \exists! \tilde{\varphi} \\ F(\{a, b\}) & \xrightarrow{\varphi} & A_4 \end{array}$$

注意到

$$\varphi(a) = (123) \quad \varphi(ab) = (142)$$

可以生成所有 A_4 中 3-轮换, 进而生成 A_4 , 故 φ 满, 进而 $\tilde{\varphi}$ 满, 有

$$|F(\{a, b\})/K| \leq |A_4|$$

另一方面, 由同态定理

$$|A_4| = |F(\{a, b\})/\ker \varphi| = \frac{|F(\{a, b\})/K|}{|\ker \varphi/K|}$$

于是

$$|\ker \varphi/K| \leq \frac{|A_4|}{|A_4|} = 1$$

只能取 1, 于是 $\ker \varphi = K$, 即

$$A_4 \cong F(\{a, b\})/\ker \varphi = F(\{a, b\})/K.$$

□.